Tutorial 04 para hacer en clase – Recuerde subir el enlace de su repositorio a la tarea en Teams

Antes de iniciar:

- Recuerde terminar los tutoriales anteriores (ya que son acumulativos).
- Este tutorial muestra cómo implementar una API REST en su proyecto Laravel.

A.Creando un sistema API REST

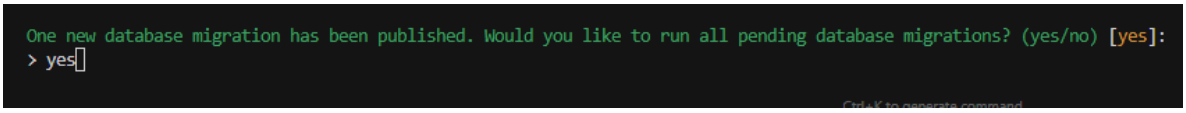
Instalar el paquete API de laravel

- Ubicado en la carpeta “laravelcourse”, ejecute el siguiente comando:

Ejecutar en Terminal

```
php artisan install:api
```

- Luego saldrá un mensaje indicando que si queremos hacer cambios en la base de datos y colocaremos “yes” (ver siguiente figura).



Crear el controlador

- Ubicado en la carpeta “app/Http/Controllers”, cree la carpeta “Api”. Luego ubicado en “app/Http/Controllers/Api”, cree el archivo *ProductApiController.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class ProductApiController extends Controller
{
   public function index(): JsonResponse
   {
      $products = Product::all();
      return response()->json($products, 200);
   }

   public function show(string $id): JsonResponse
   {
```

```
        $product = Product::findOrFail($id);
        return response()->json($product, 200);
    }
}
```

Añadiendo las rutas

- Modifique el archivo *routes/api.php* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
...

Route::get('/user', function (Request $request) {
    return $request->user();
})->middleware('auth:sanctum');

Route::get('/products', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiController@index')->name('api.product.index');
Route::get('/products/{id}', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiController@show')->name('api.product.show');
```

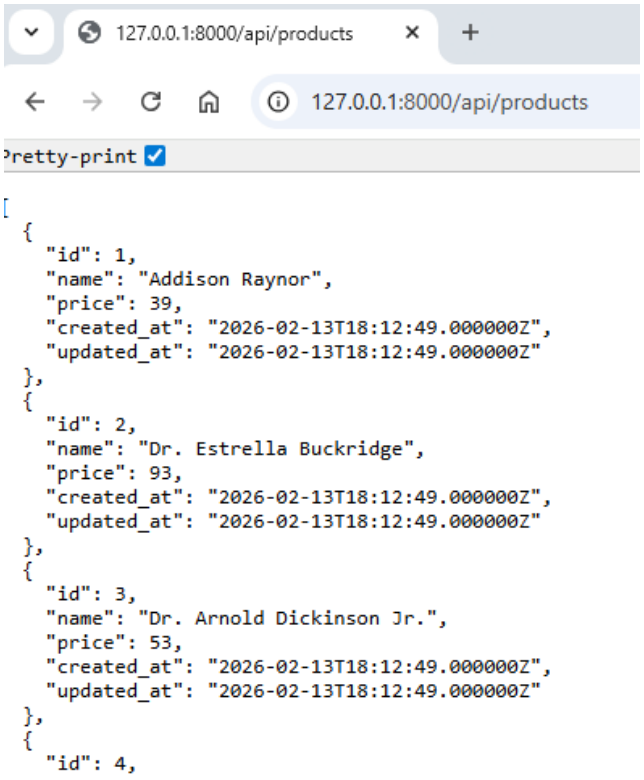
Correr la aplicación

- Ubicado en la carpeta “laravelcourse”, ejecute el siguiente comando:

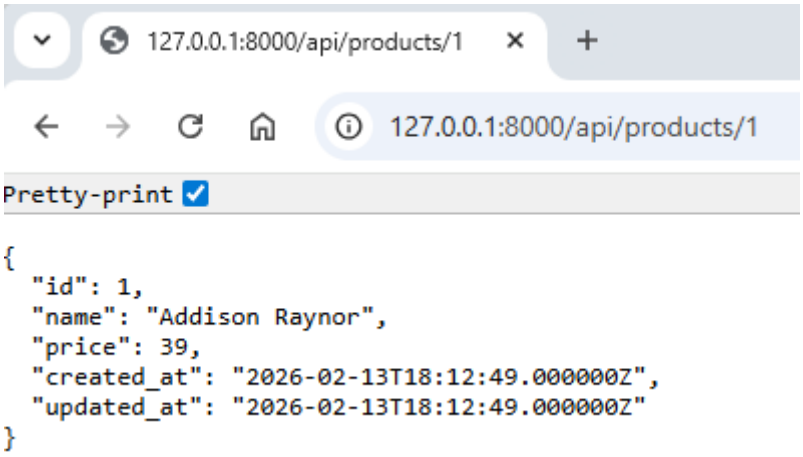
Ejecutar en Terminal

```
php artisan serve
```

- Si todo sale bien, deberá poder acceder desde el navegador a la ruta http://127.0.0.1:8000/api/products y ver el api de productos (ver siguiente figura).



- Luego, podrá ver datos de productos individuales si accede desde la ruta http://127.0.0.1:8000/api/products/1 (ver siguiente figura).



B. Creando un sistema API REST con Recursos

Crear el recurso

- Ubicado en la carpeta “app/Http”, cree la carpeta “Resources”. Luego ubicado en “app/Http/Resources”, cree el archivo *ProductResource.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<?php

namespace App\Http\Resources;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\Resources\Json\JsonResource;

class ProductResource extends JsonResource
{
   public function toArray(Request $request): array
   {
      return [
         'id' ⇒ $this→getId(),
         'name' ⇒ $this→getName(),
         'price' ⇒ $this→getPrice(),
      ];
   }
}
```

Crear el controlador

- Ubicado en la carpeta “app/Http/Controllers/Api”, cree el archivo *ProductApiControllerV2.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Resources\ProductResource;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class ProductApiControllerV2 extends Controller
{
   public function index(): JsonResponse
   {
      $products = ProductResource::collection(Product::all());
      return response()→json($products, 200);
   }

   public function show(string $id): JsonResponse
   {
```

```
        $product = new ProductResource(Product::findOrFail($id));
        return response()->json($product, 200);
    }
}
```

Añadiendo las rutas

- Modifique el archivo *routes/api.php* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
...

Route::get('/products', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiController@index')-
>name('api.product.index');
Route::get('/products/{id}', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiController@show')-
>name('api.product.show');
Route::get('/v2/products', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiControllerV2@index')-
>name('api.v2.product.index');
Route::get('/v2/products/{id}', 'App\Http\Controllers\Api\
ProductApiControllerV2@show')->name('api.v2.product.show');
```

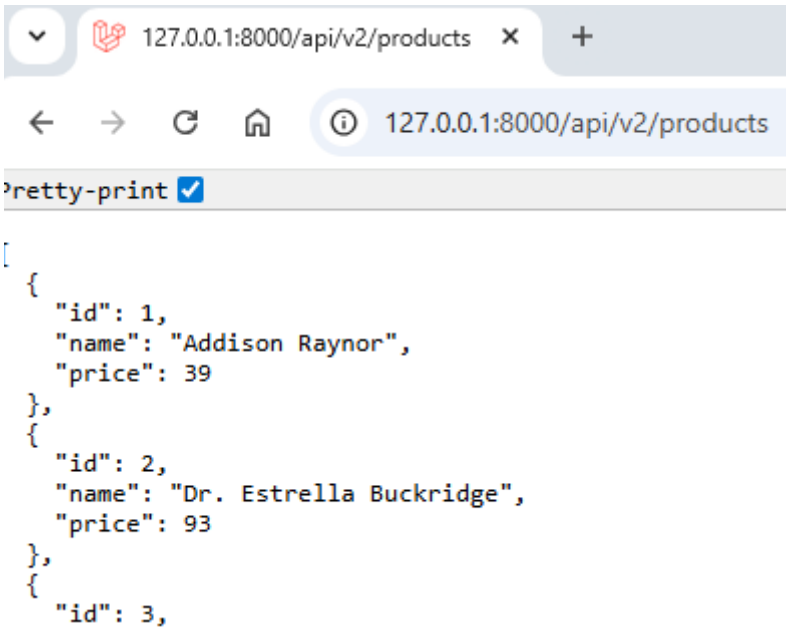
Correr la aplicación

- Ubicado en la carpeta “laravelcourse”, ejecute el siguiente comando:

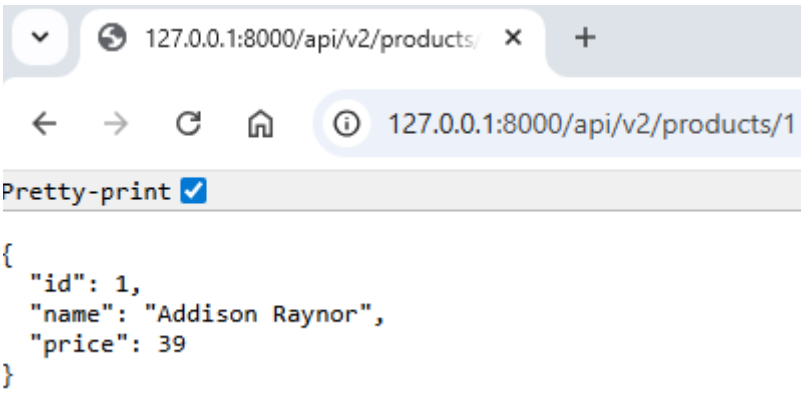
Ejecutar en Terminal

```
php artisan serve
```

- Si todo sale bien, deberá poder acceder desde el navegador a la ruta http://127.0.0.1:8000/api/v2/products y ver el api V2 de productos (ver siguiente figura).



- Luego, podrá ver datos de productos individuales si accede desde la ruta http://127.0.0.1:8000/api/v2/products/1 (ver siguiente figura).



C. Creando un sistema API REST con Colecciones

Crear el recurso

- Ubicado en la carpeta “app/Http/Resources”, cree el archivo *ProductCollection.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<?php

namespace App\Http\Resources;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Http\Resources\Json\ResourceCollection;

class ProductCollection extends ResourceCollection
{
   public function toArray(Request $request): array
   {
      return [
         'data' ⇒ $this→collection,
         'additionalData' ⇒ [
            'storeName' ⇒ 'Mega Store',
            'storeProductsLink' ⇒ 'http://127.0.0.1:8000/products',
         ],
      ];
   }
}
```

Crear el controlador

- Ubicado en la carpeta “app/Http/Controllers/Api”, cree el archivo *ProductApiControllerV3.php* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Http\Resources\ProductCollection;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\JsonResponse;

class ProductApiControllerV3 extends Controller
{
   public function index(): JsonResponse
   {
      $products = new ProductCollection(Product::all());
      return response()→json($products, 200);
   }
```

```
    public function paginate(): JsonResponse
    {
        $products = new ProductCollection(Product::paginate(5));
        return response()->json($products, 200);
    }
}
```

Añadiendo las rutas

- Modifique el archivo *routes/api.php* según lo que se resalta en negrilla en el siguiente código:

Modifique según la negrilla

```
...

Route::get('/v2/products', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiControllerV2@index')->name('api.v2.product.index');
Route::get('/v2/products/{id}', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiControllerV2@show')->name('api.v2.product.show');
Route::get('/v3/products', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiControllerV3@index')->name('api.v3.product.index');
Route::get('/v3/products/paginate', 'App\Http\Controllers\Api\ProductApiControllerV3@paginate')->name('api.v3.product.paginate');
```

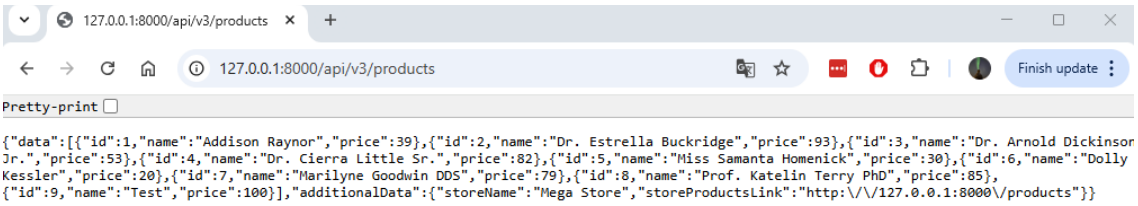
Correr la aplicación

- Ubicado en la carpeta “laravelcourse”, ejecute el siguiente comando:

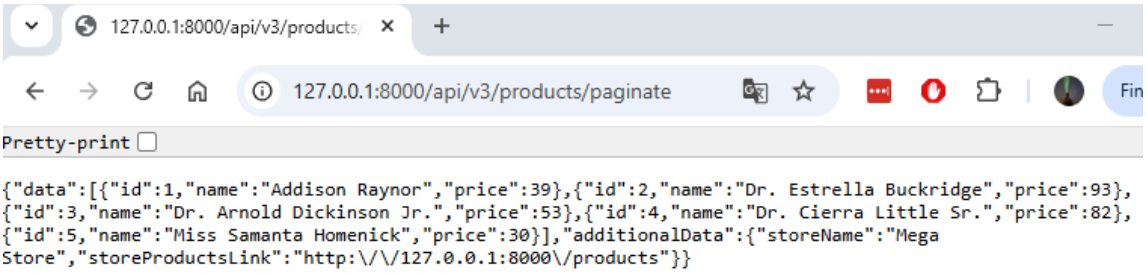
Ejecutar en Terminal

```
php artisan serve
```

- Si todo sale bien, deberá poder acceder desde el navegador a la ruta http://127.0.0.1:8000/api/v3/products y ver el api V3 de productos (ver siguiente figura).



- Luego, podrá ver datos de productos paginados si accede desde la ruta http://127.0.0.1:8000/api/v3/products/paginate (ver siguiente figura).



- Luego, podrá ver más datos de productos paginados si accede desde la ruta http://127.0.0.1:8000/api/v3/products/paginate?page=2 (ver siguiente figura).



D.Testeando el API REST por fuera de Laravel

Crear el proyecto de prueba del API REST

- Cree una carpeta por fuera del proyecto de Laravel. Llámela “test-laravel-api”.
- Ubicado en el proyecto “test-laravel-api”, cree el archivo *index.html* con el siguiente contenido:

Añadir todo este código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Laravel - API test example</title>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>

<div id="infoProducts">

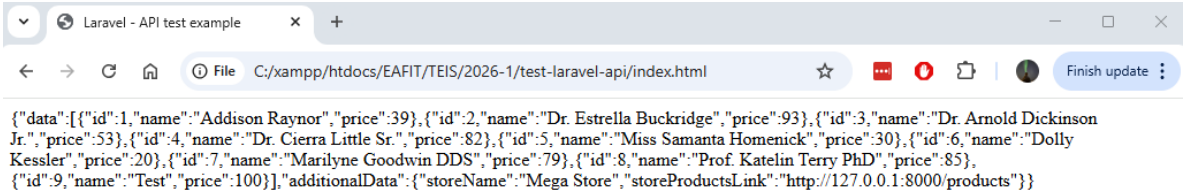
</div>

<script type="text/javascript">
 $.ajax({
  type: "GET",
  dataType: "json",
  url: 'http://127.0.0.1:8000/api/v3/products',
  success: function(data){
   $('#infoProducts').html(JSON.stringify(data));
  }
 });
</script>

</body>
</html>
```

Correr la aplicación

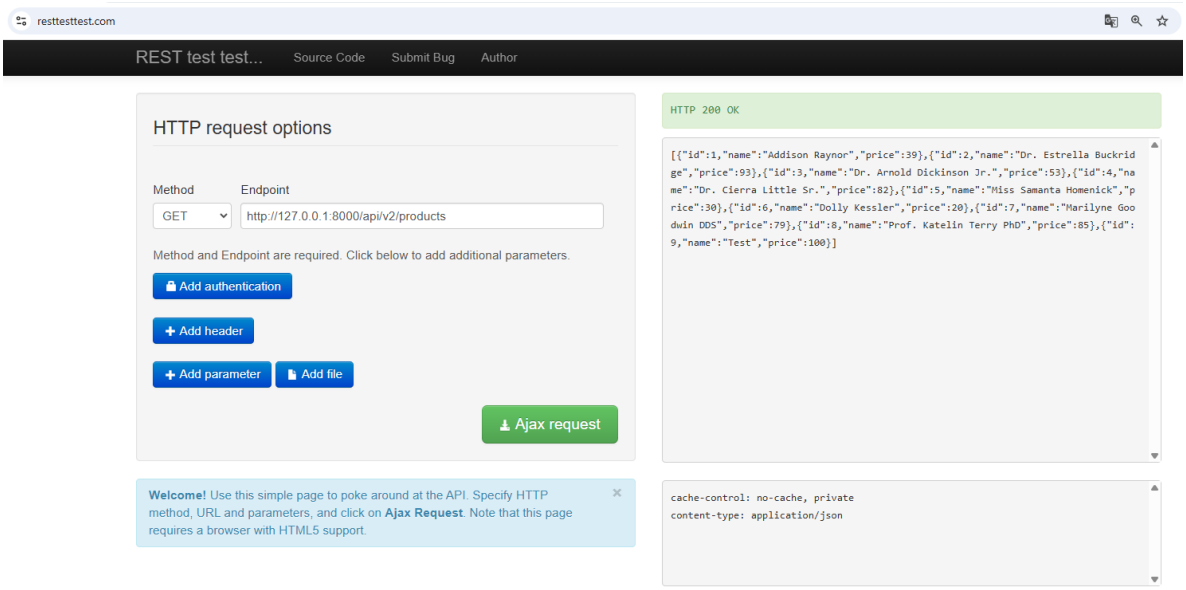
- Abra el archivo anterior en el navegador (arrástrelo desde las carpetas de su computador a una pestaña del navegador). Deberá observar algo como lo que muestra la siguiente figura.



Otra manera de probar la aplicación

- Vaya a https://resttesttest.com/

- Coloque el link de una API que desea probar (ejemplo: http://127.0.0.1:8000/api/v2/products).
- Dele click en “Ajax Request” y deberá observar algo como lo que muestra la siguiente figura.



Actividad:

- Trate de crear una API REST que funcione con POST, y que permita recolectar el nombre y precio de un producto, y que envié esa información a una ruta API de Laravel la cual almacenará esos datos como un nuevo producto.
- Pruebe la nueva ruta usando https://resttesttest.com/ u otra herramienta de su elección y verifique que el nuevo producto fue añadido satisfactoriamente.